

PHÁT HIỆN VÀ NGĂN CHẶN **KEYSTROKE TỪ BADUSB** THÔNG QUA PHÂN TÍCH HÀNH VI GỖ PHÍM



Giảng viên hướng dẫn: TS. Văn Thiên Hoàng

Sinh viên thực hiện

- | | | |
|---------------------|---------|------------|
| 1. Võ Yến Nhi | 23DATA1 | 2387700049 |
| 2. Dương Thanh Mộng | 23DATA1 | 2387700044 |

1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Vấn đề

- BadUSB là thiết bị USB giả mạo bàn phím (HID), tự động gõ lệnh độc hại chỉ trong vài giây
- Antivirus không phát hiện được vì hoạt động ở tầng firmware
- MITRE ATT&CK: T1674 — Removable Media
- FBI cảnh báo nhóm FIN7 tấn công doanh nghiệp Mỹ (2022)

Giải pháp: Keystroke Dynamics

Đặc điểm	Người thật	BadUSB
Tốc độ gõ	3–8 phím/giây	20–200 phím/giây
Nhịp gõ	Không đều, tự nhiên	Rất đều, cố định
Giữ phím	80–200ms	5–15ms
Gõ sai / xóa	Thường xuyên	Không bao giờ

Kết luận: Đo thời gian nhấn/thả phím = phân biệt người thật vs thiết bị giả mạo.



2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐÃ XÂY DỰNG

#	Hạng mục	Trạng thái	Chi tiết
1	Keystroke Collector (Rust)	Hoàn thành	6 modules, binary 2MB
2	Feature Extraction (Python)	Hoàn thành	16 đặc trưng chuẩn hóa
3	Detection Engine (Rule-based)	Hoàn thành	7 luật phát hiện
4	ML Models (Train + Eval)	Hoàn thành	IF + OCSVM + RF — 21,035 mẫu
5	Response / Policy Engine	Hoàn thành	5 mức phản ứng
6	Dashboard (Streamlit)	Hoàn thành	5 tabs trực quan
7	Demo Suite	Hoàn thành	3 kịch bản demo
8	Collector Tool Package	Hoàn thành	.exe + .bat + hướng dẫn
9	Báo cáo (Chương 1–2)	Đã nộp	Nộp elearning
10	Báo cáo (Chương 3–4)	Bản nháp	Cần bổ sung dữ liệu thật
11	Thu thập dữ liệu thật	Đang tiến hành	Cần mở rộng 10–20 người

17

File source code

51.7 KB

6 module Rust

153 KB

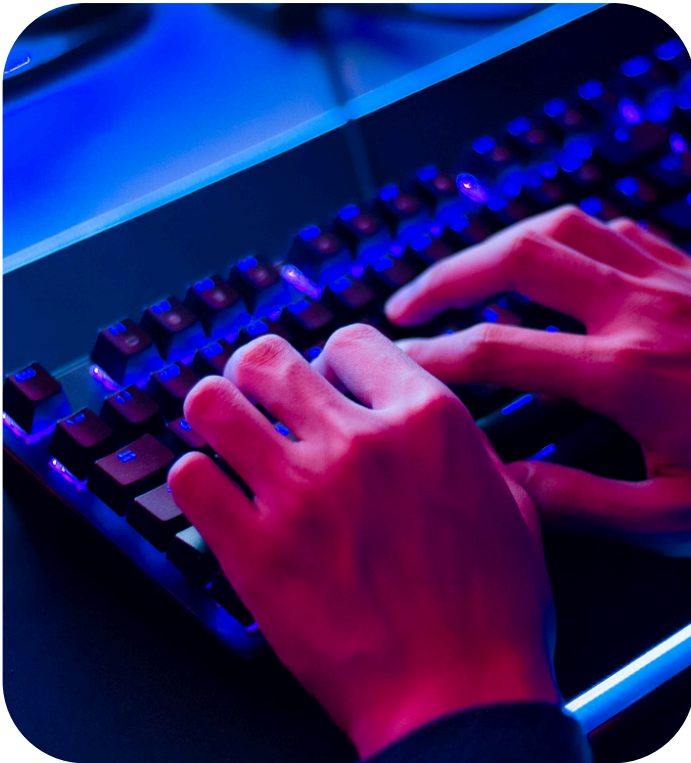
11 script Python

21,035

Mẫu dữ liệu

3. TIẾN ĐỘ VIẾT BÁO CÁO

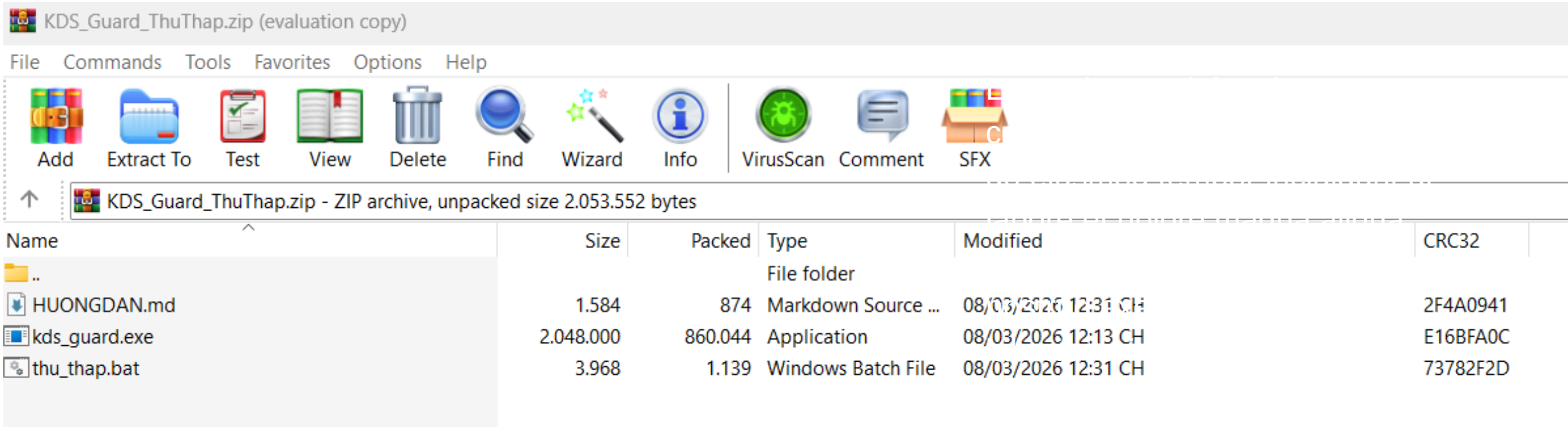
Chương	Nội dung	Trạng thái	Ghi chú
Chương 1	Tổng quan	Hoàn thành	Đặt vấn đề, tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi, phương pháp
Chương 2	Cơ sở lý thuyết	Hoàn thành	USB/HID, BadUSB, Keystroke Dynamics, ML, Rust, thiết kế KDS Guard
Chương 3	Kết quả thực nghiệm	Bản nháp	Dataset 21,035 mẫu, kết quả 5 phương pháp, 6 biểu đồ
Chương 4	Kết luận & kiến nghị	Bản nháp	Kết quả đạt được, hạn chế, hướng phát triển
Phụ lục	Hình ảnh + TLTK	Hoàn thành	10 hình minh họa + 13 tài liệu tham khảo

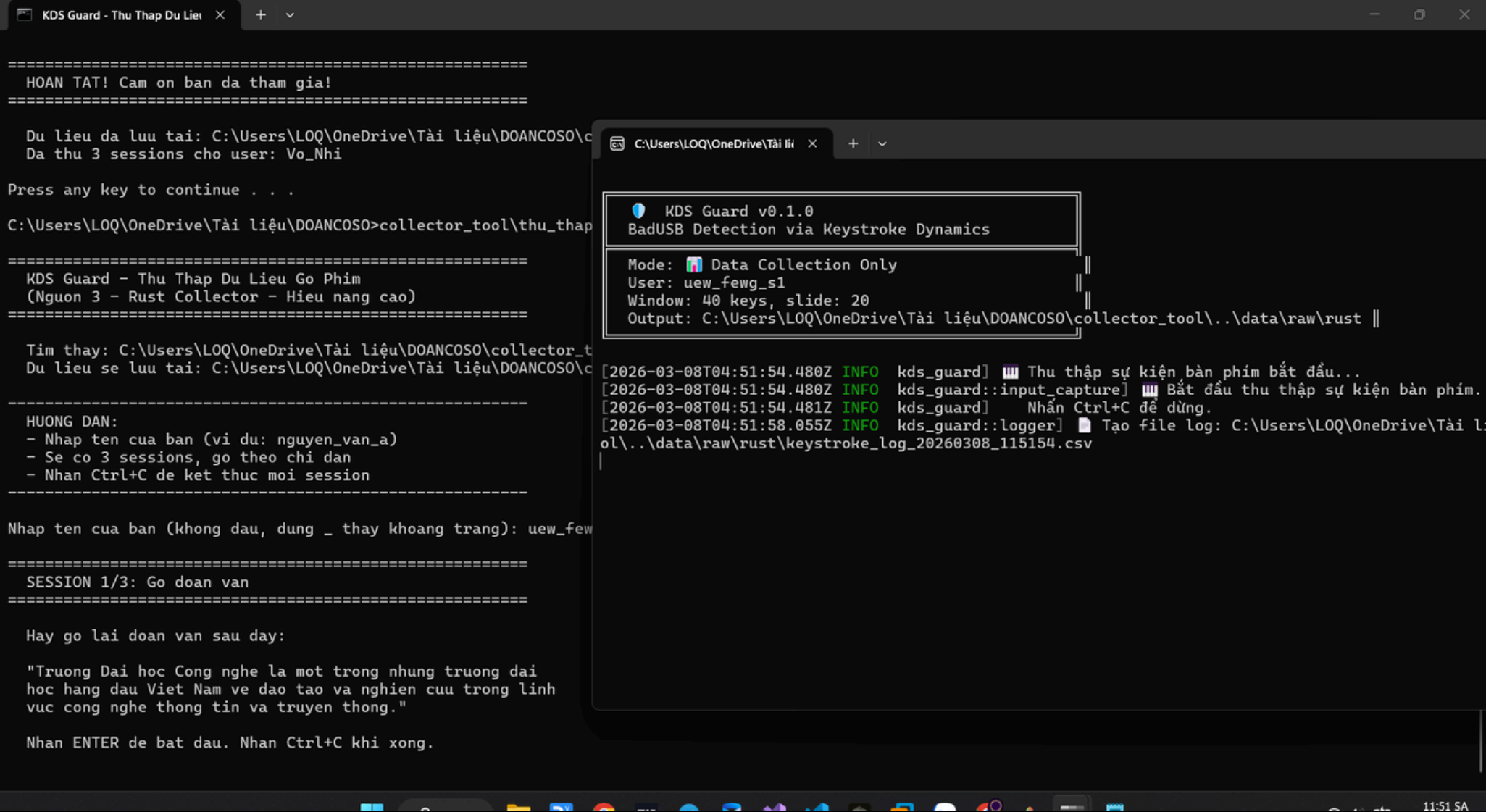


4. TOOL THU THẬP DỮ LIỆU THỰC TẾ

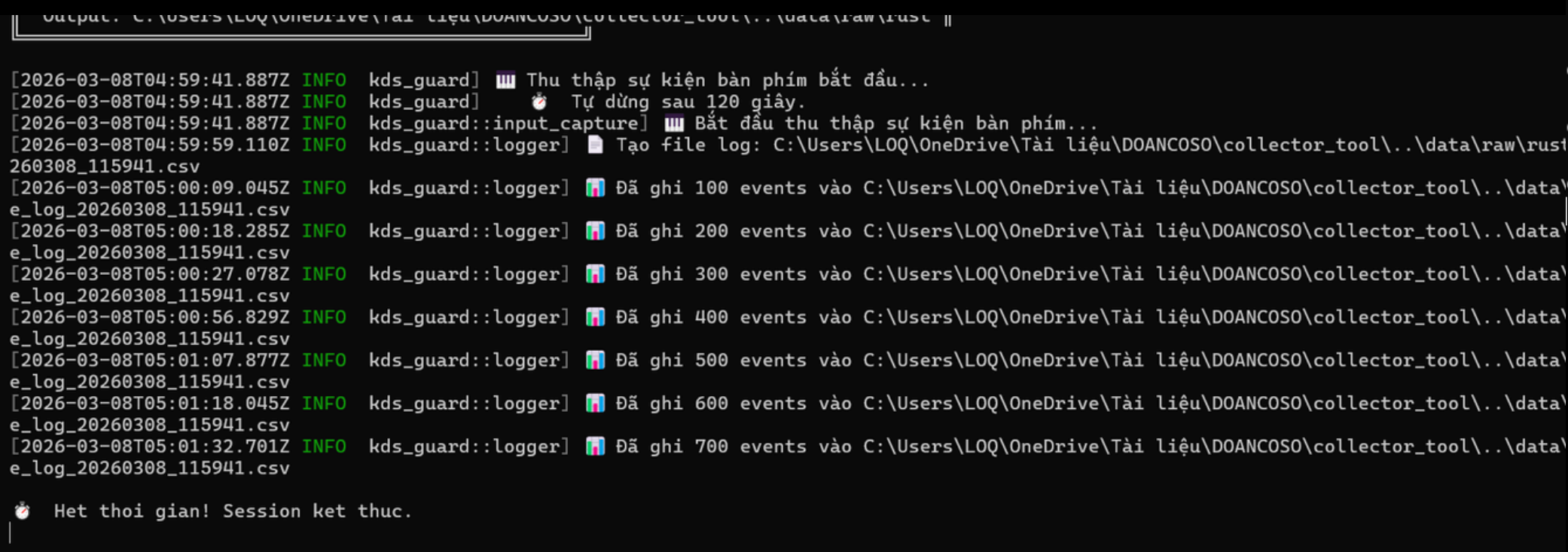
2 công cụ thu thập

Tool	Ngôn ngữ	Lệnh	Ưu điểm
kds_guard.exe	Rust	--collect-only --log-keys -v	Nhanh, chính xác, timestamp monotonic
collect_keystrokes.py	Python	Chạy qua thu_thap.bat	Dễ cài, không cần build





1.Batch script chạy 3 sessions + Rust collector

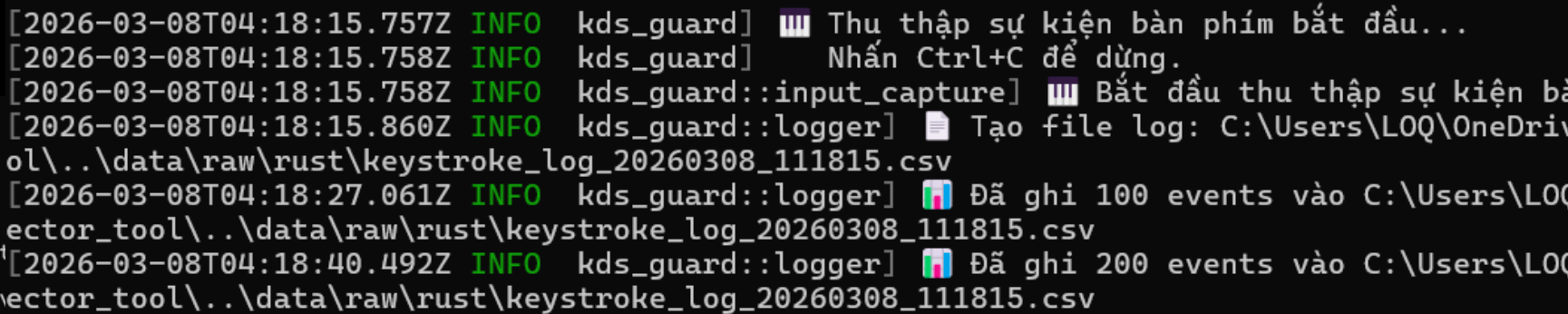
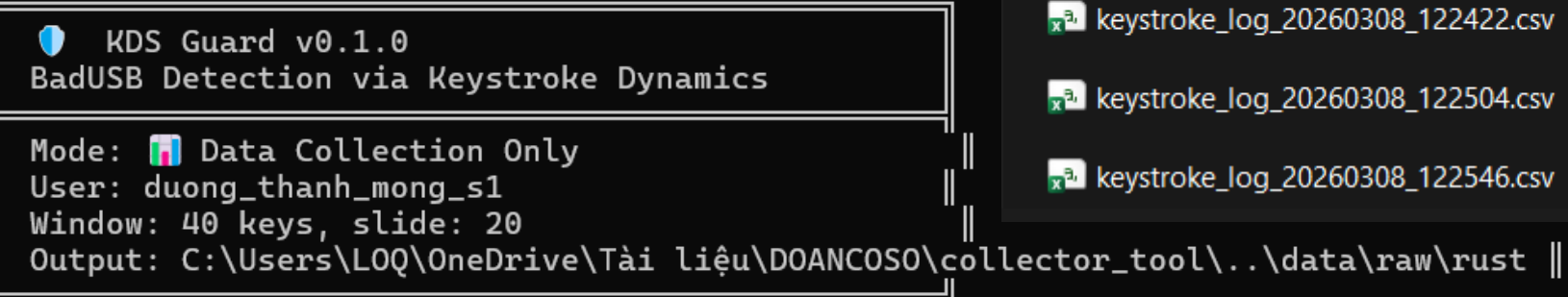


2.Collector ghi 700 events liên tục vào CSV

Hay go lai doan van sau day:

"Truong Dai hoc Cong nghe la mot trong nhung truong dai hoc hang dau Viet Nam ve dao tao va nghien cuu trong linh vuc cong nghe thong tin va truyen thong."

Nhan ENTER de bat dau, sau do GO PHIM.
Nhan Ctrl+C de ket thuc session khi xong.



3.Người dùng đang gõ — collector ghi realtime

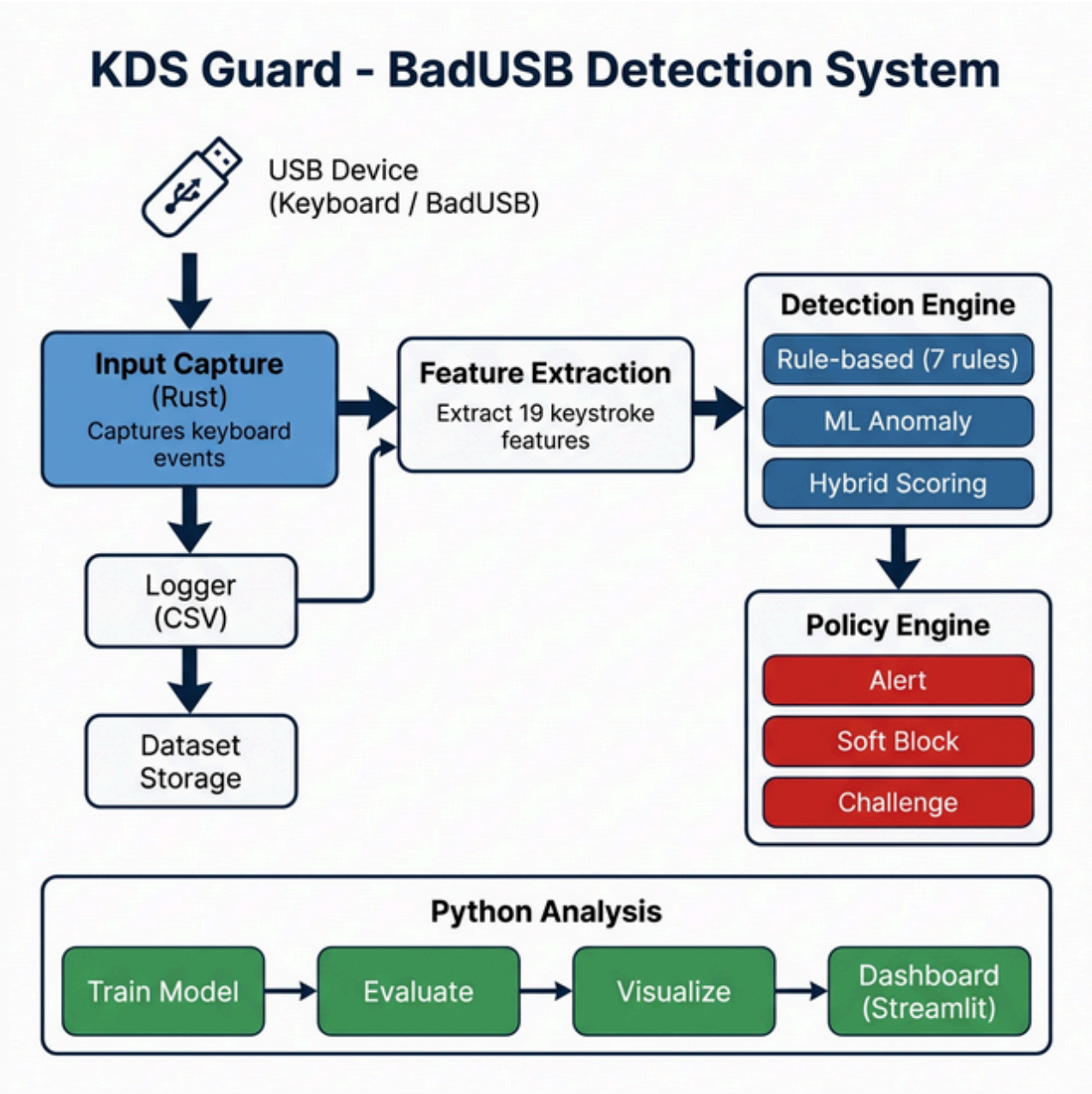
5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG KDS GUARD

Pipeline 5 bước

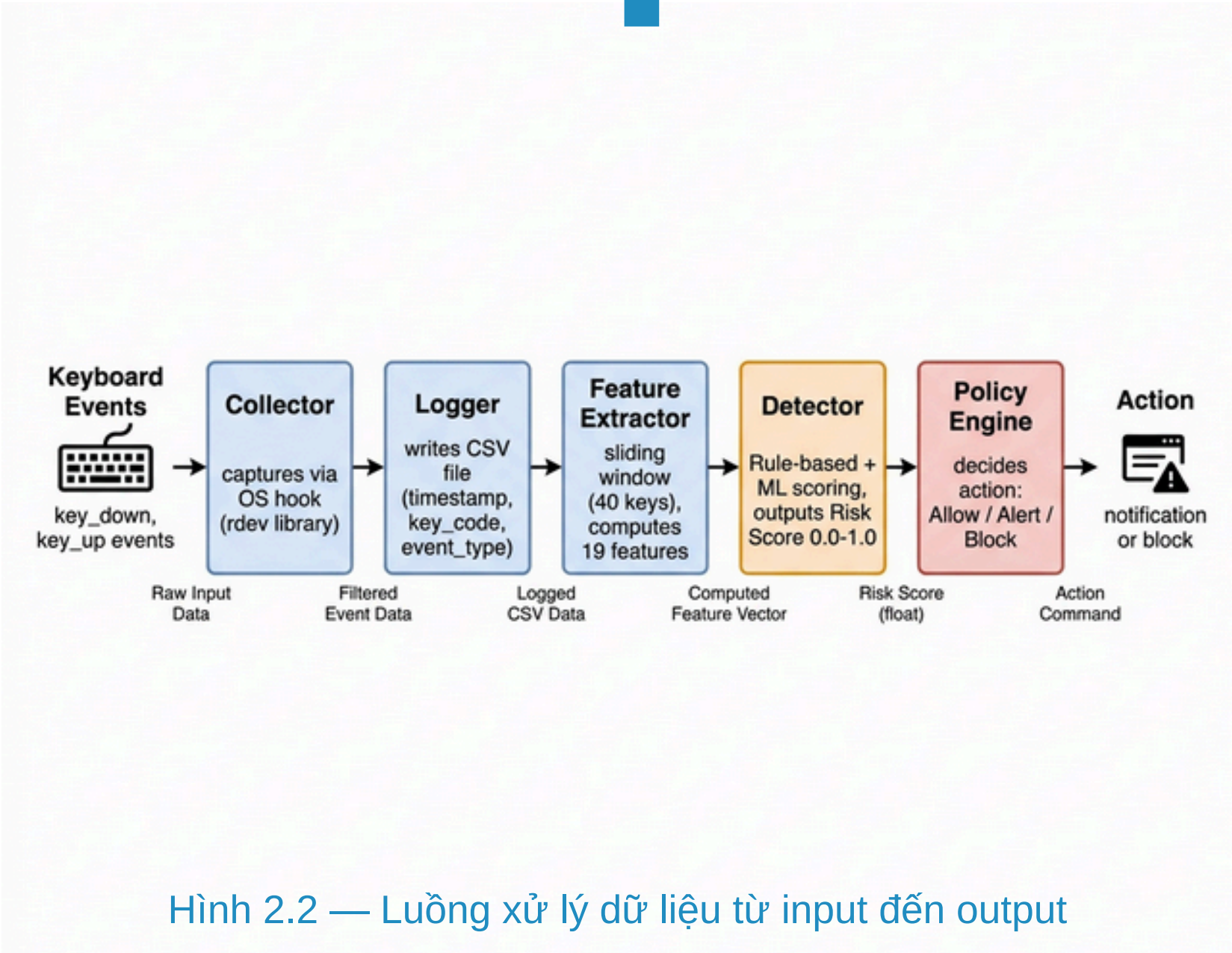


5 Module Rust

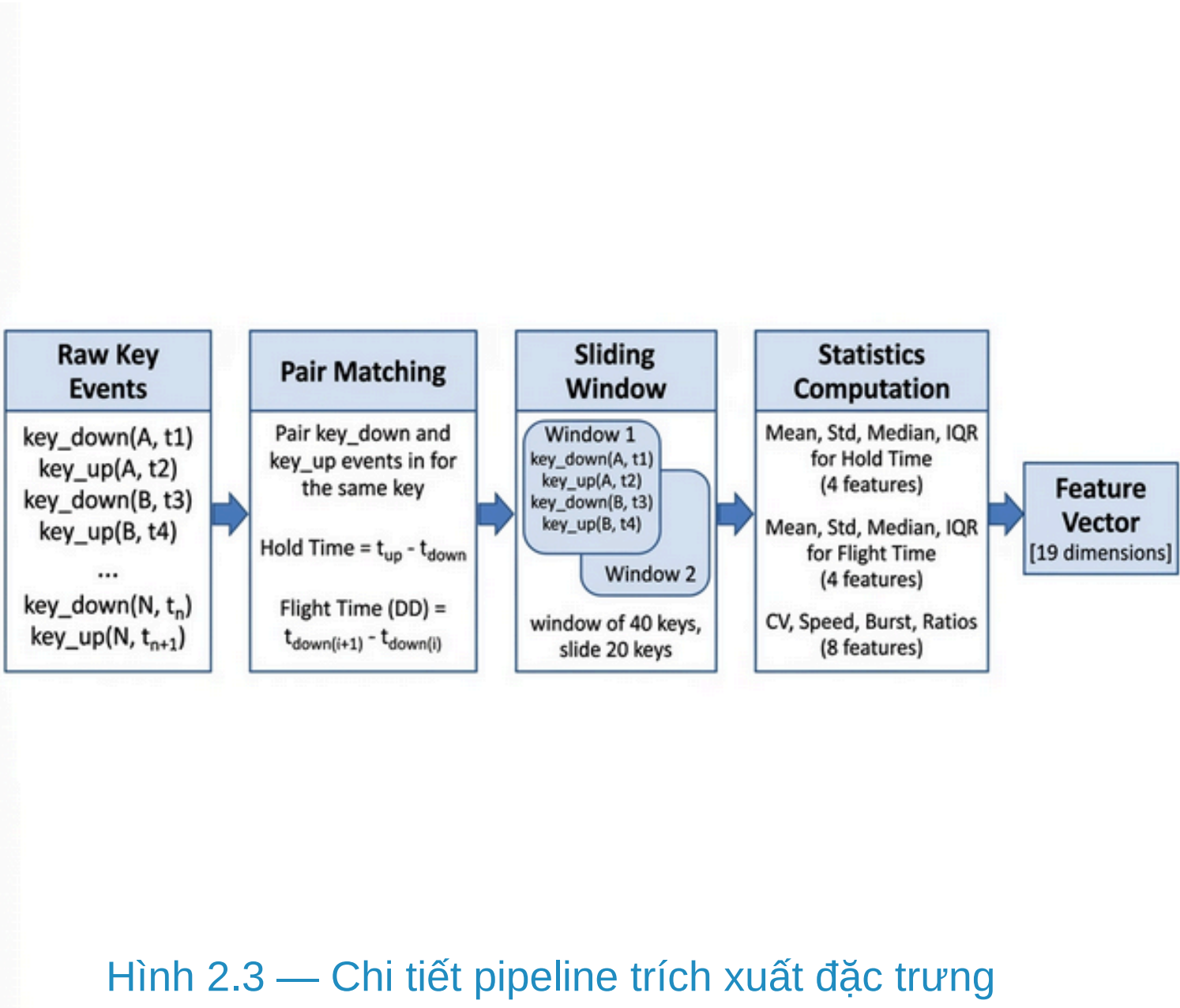
Module	KB	Chức năng
Input Capture	5.7	Bắt key_down/key_up, timestamp monotonic
Logger	6.0	Ghi CSV, chế độ ẩn danh
Feature	12.4	Cửa sổ trượt 40 phím → 16 features
Detector	11.0	7 rules scoring, 5 mức rủi ro
Policy	6.9	Allow / LogOnly / Alert / Block / Challenge



5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG – LƯỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU

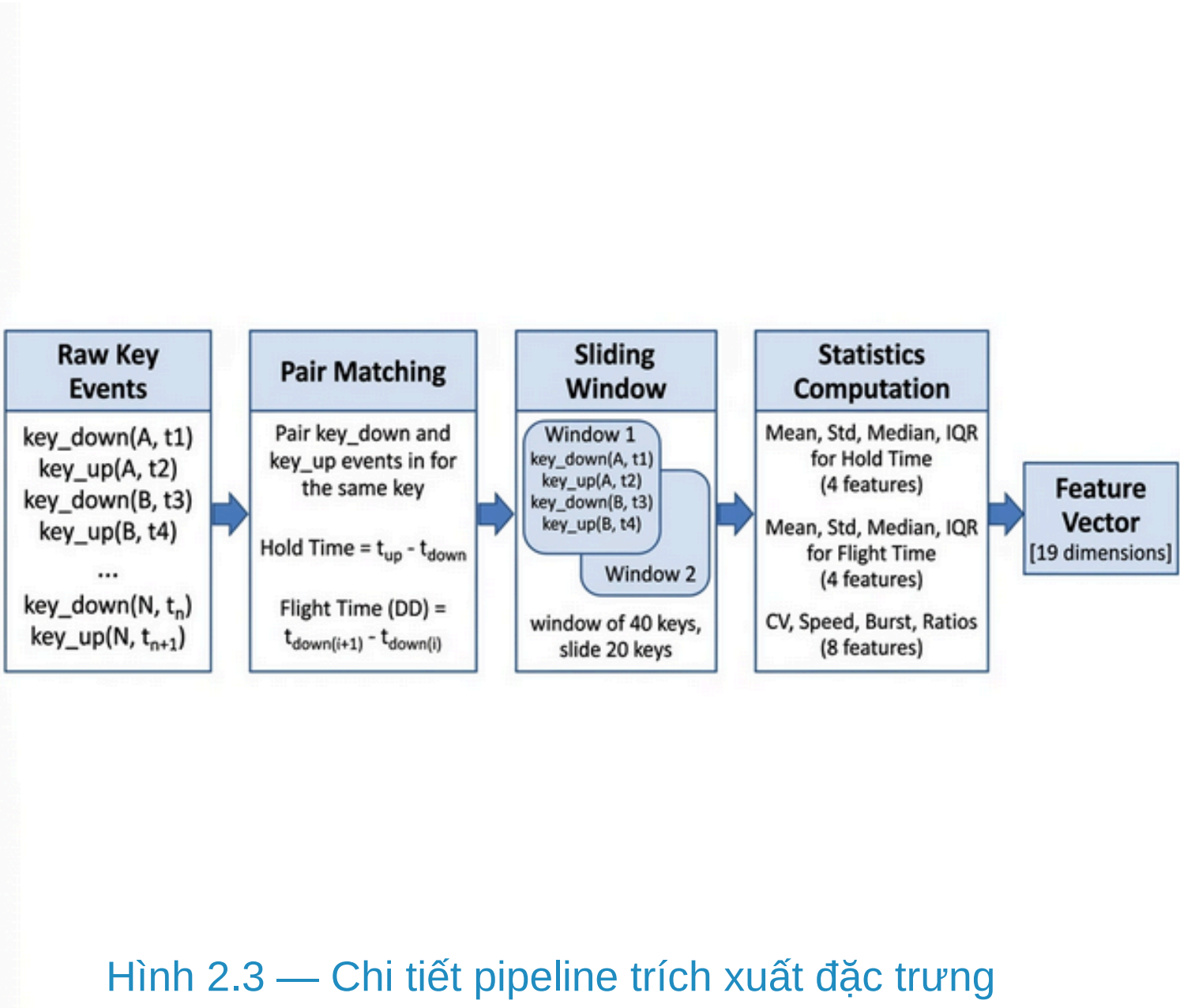
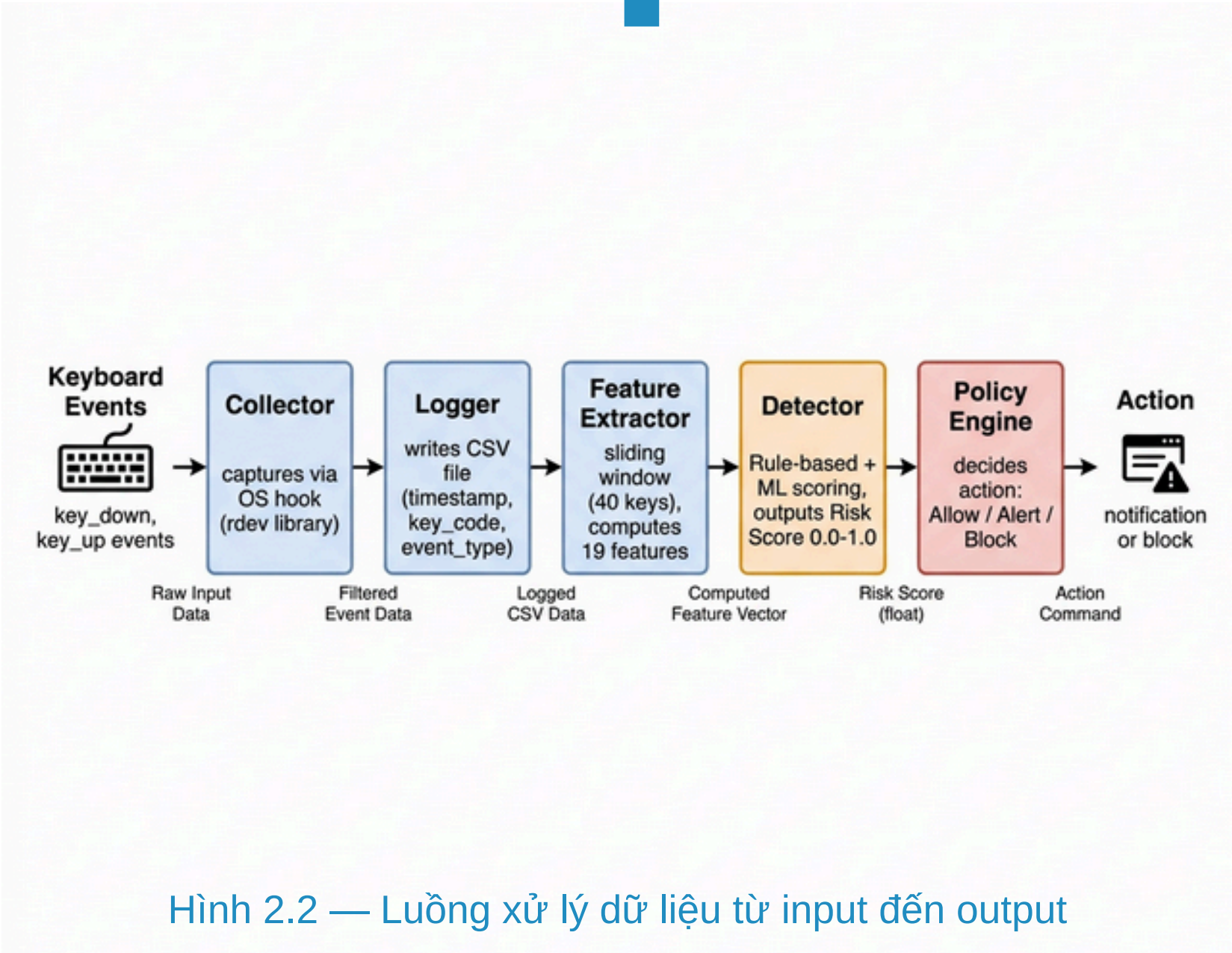


Hình 2.2 — Luồng xử lý dữ liệu từ input đến output



Hình 2.3 — Chi tiết pipeline trích xuất đặc trưng

5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG – LƯỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU



7. ENGINE PHÁT HIỆN

7 Luật Rule-based

#	Luật	Ngưỡng	Điểm
1	Flight time quá nhanh	< 30ms	+0.30
2	Nhịp gõ quá đều (CV thấp)	CV < 0.15	+0.25
3	Tốc độ vượt giới hạn người	> 15 keys/s	+0.20
4	Burst pattern bất thường	≥ 15 phím < 50ms	+0.20
5	Hold time quá đều	IQR < 5ms	+0.15
6	Nhiều phím modifier	> 40%	+0.10
7	Flight time cực nhỏ	< 5ms	+0.10

Hybrid Score

Hybrid = 0.6 × Rule_Score + 0.4 × ML_Score

5 Mức rủi ro → Hành động

NORMAL
0-0.1

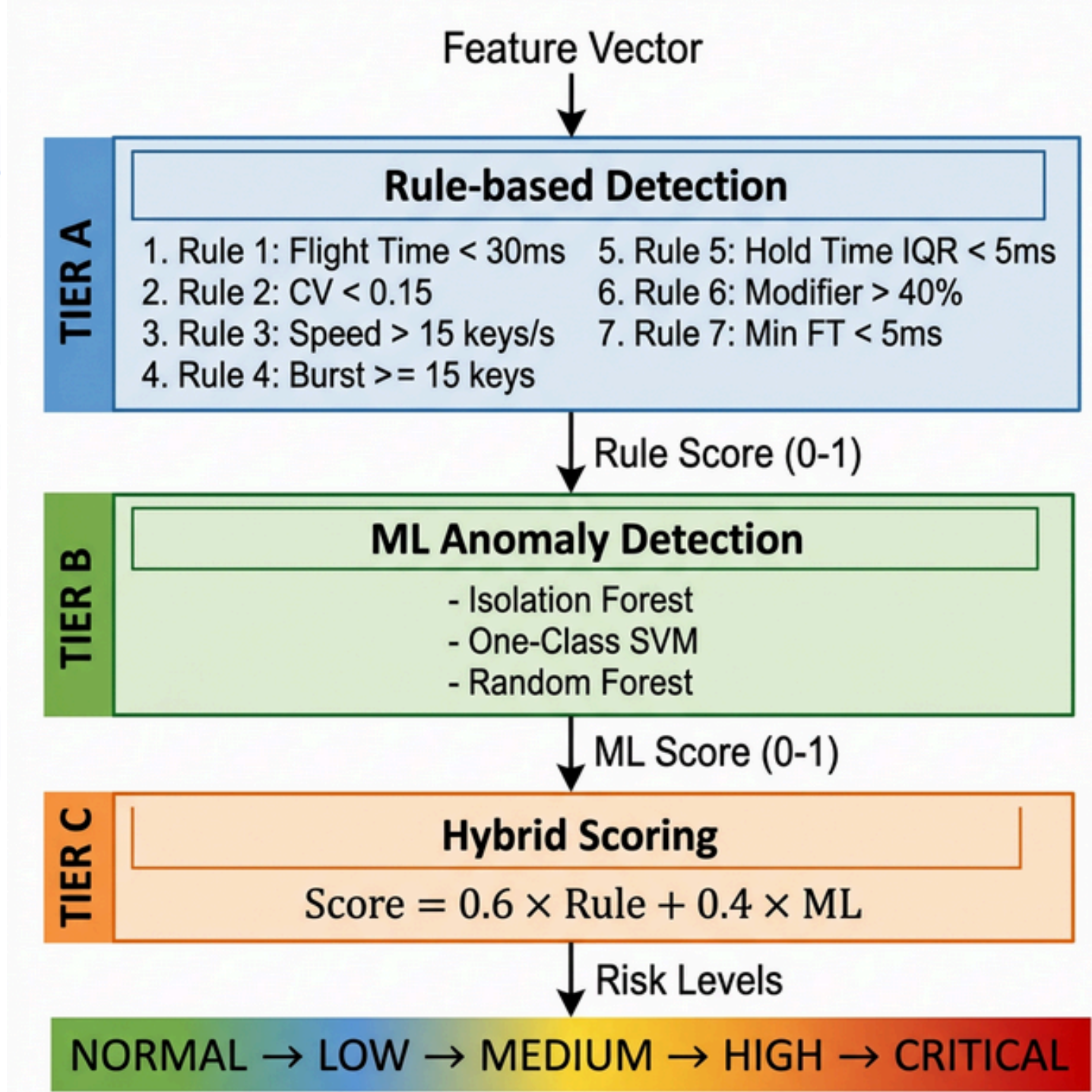
LOW
0.1-0.3

MEDIUM
0.3-0.6

HIGH
0.6-0.8

CRITICAL
0.8-1.0

SƠ ĐỒ DETECTION ENGINE



8. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH

Kết quả 5 phương pháp trên 21,035 mẫu

Phương pháp	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC-ROC
Rule-based	100%	100%	100%	1.000	1.000
Isolation Forest	91.0%	10.9%	100%	0.197	0.995
One-Class SVM	90.0%	10.0%	100%	0.181	0.997
Random Forest	100%	100%	100%	1.000	1.000
Hybrid (0.6R+0.4ML)	100%	100%	100%	1.000	1.000

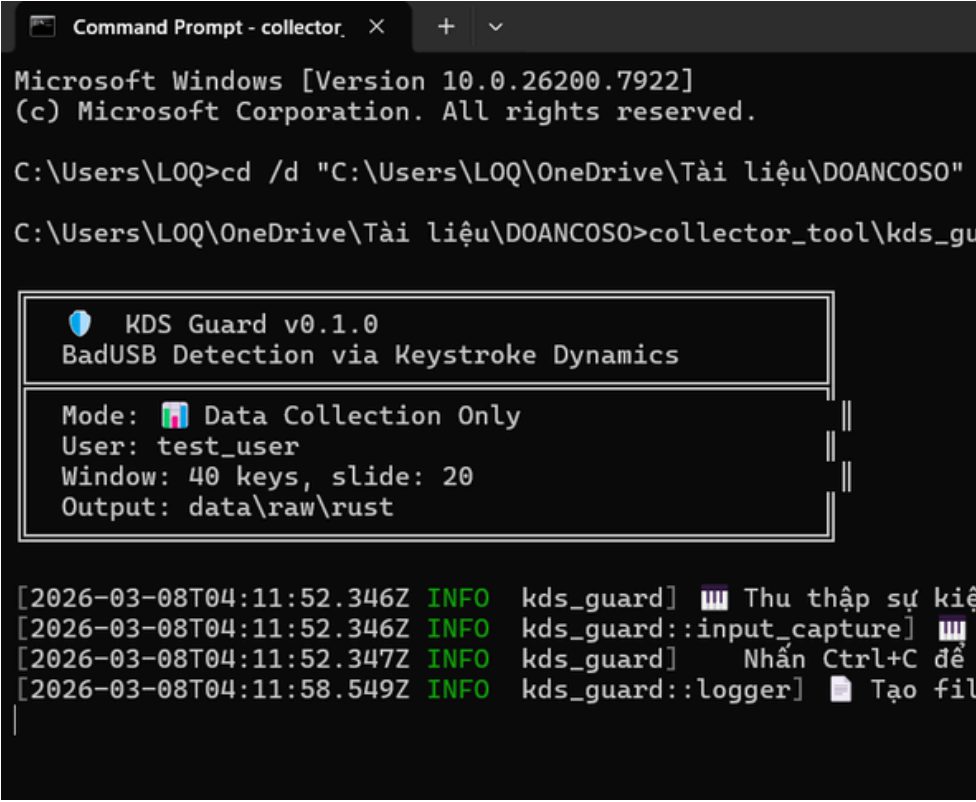
Latency (đáp ứng real-time)

Phương pháp	Thời gian/mẫu
Random Forest	0.012 ms
Isolation Forest	0.013 ms
One-Class SVM	0.476 ms

Lưu ý: Dữ liệu injection hiện tại là mô phỏng bằng phần mềm, chưa phải thiết bị BadUSB vật lý.

9. KHÓ KHĂN HIỆN TẠI

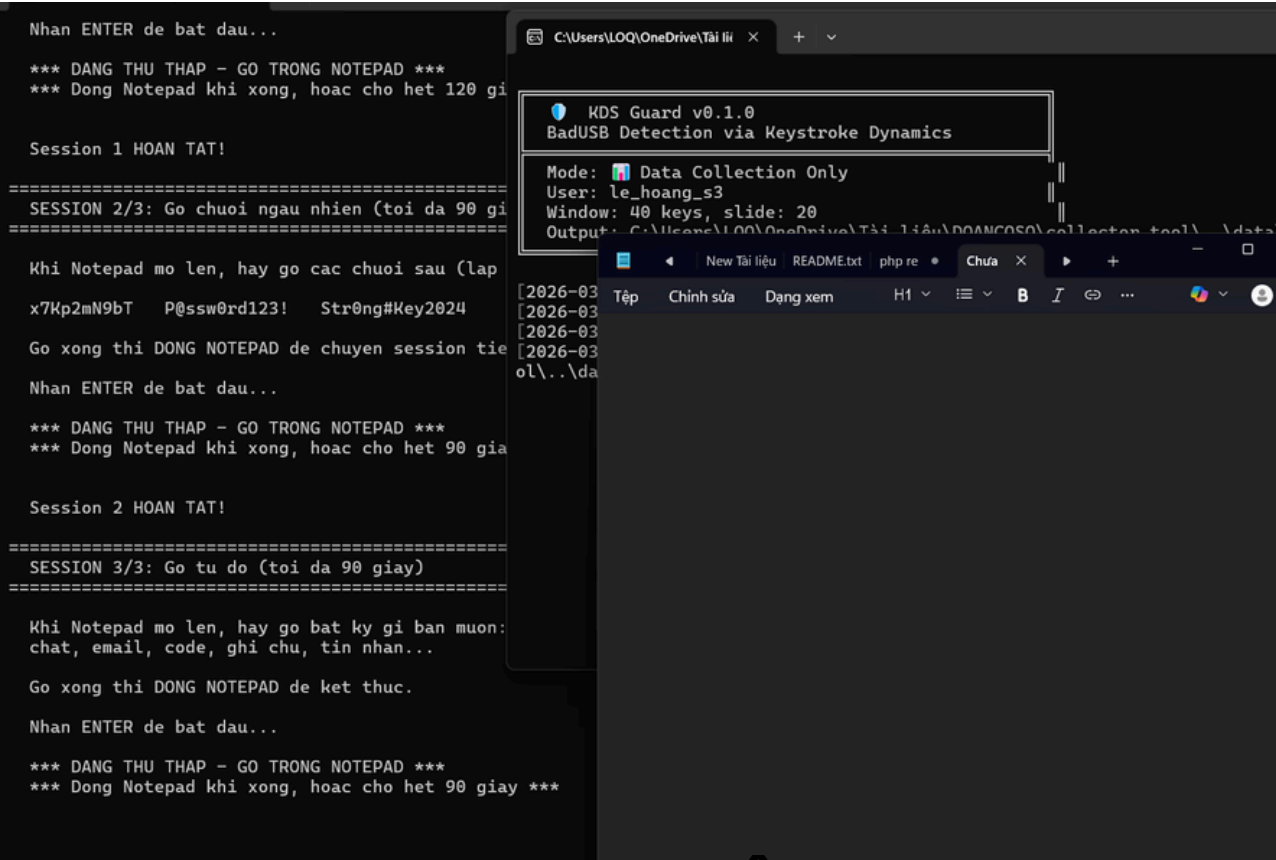
#	Vấn đề	Mức độ	Cách giải quyết dự kiến
1	Thiếu dữ liệu người dùng thật	Cao	Phát bộ kit cho 10–20 bạn, mỗi người 3 sessions
2	Chưa test BadUSB vật lý	Trung bình	Mua/mượn USB Rubber Ducky hoặc DigiSpark
3	Dataset chênh lệch	Trung bình	Human 98.9% vs Injection 1.1% — cần thận trọng
4	Macro/AutoType bị báo nhầm	Thấp	Whitelist ứng dụng tin cậy (password manager)
5	Chương 3–4 cần bổ sung	Trung bình	Đợi dữ liệu thật → retrain → cập nhật



RUST COLLECTOR KHỞI ĐỘNG

```
= note: `DetectionResult` has derived impls for the type `DetectionResult` but they have been replaced by a custom one.  
warning: `kds_guard` (bin "kds_guard") generated 5 warnings  
Finished `release` profile [optimized] target(s) in 0.1s  
C:\Users\LOQ\OneDrive\Tài liệu\DOANCOSO\kds_guard>copy t  
1 file(s) copied.  
C:\Users\LOQ\OneDrive\Tài liệu\DOANCOSO\kds_guard>colle  
The system cannot find the path specified.
```

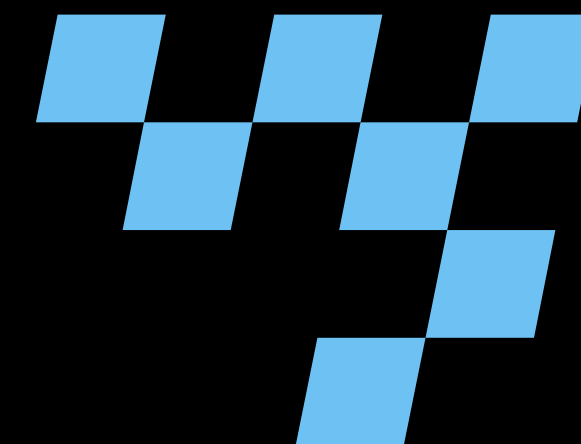
BUILD RUST THÀNH CÔNG (47.50S)



PYTHON BATCH THU THẬP 3 SESSIONS

11. KẾ HOẠCH TIẾP THEO

Hạng mục	Mục tiêu cụ thể
Thu thập dữ liệu	Phát bộ kit cho 10–20 người, mỗi người gõ 3 sessions (~2 phút/người)
Tích hợp & retrain	integrate_all.bat → train_model.py → đánh giá lại toàn bộ
Hoàn thiện Chương 3	Cập nhật kết quả thực nghiệm với dữ liệu thật, bổ sung biểu đồ
Hoàn thiện Chương 4	Kết luận, hạn chế, hướng phát triển tương lai
Demo hoàn chỉnh	3 kịch bản + quay video demo cho giảng viên
Nộp báo cáo cuối	Format chuẩn, kiểm tra lại toàn bộ nội dung



**CẢM ƠN THẦY VÀ MỌI
NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHÈ**

